第一章　極限與連續性

1.1 直觀極限

畫圖；兩邊取接近值

$$\lim_{x\to 2} x = 2$$

x	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1

$$\lim_{x\to 2} x^2 = 4$$

x	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	3.61	3.9601	3.996	$\circ$	4.004	4.040	4.41

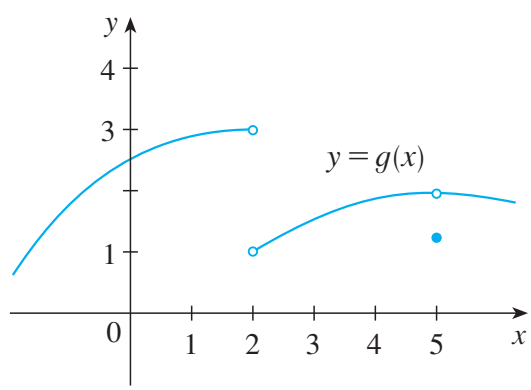
$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x^2+x-6} = 0.2$$

x	1.9	1.99	1.999	$\circ$	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	0.20408	0.20040	0.20004	$\circ$	0.19996	0.19960	0.19608

1.2 單側極限、在無限遠之極限、無窮極限

單側極限 (One-Sided Limits)

$$\lim_{x\to 2-} g(x) = 3, \qquad \lim_{x\to 5-} g(x) = 2$$
$$\lim_{x\to 2+} g(x) = 1, \qquad \lim_{x\to 5+} g(x) = 2$$
$$\lim_{x\to 2} g(x) = \text{DNE}, \qquad \lim_{x\to 5} g(x) = 2$$



例.

例. $g(x) = \begin{cases} \sqrt{x-4} & \text{若} x > 4 \\ 8-2x & \text{若} x < 4 \end{cases}$, $\lim_{x\to 4} g(x) = 0$。

例. $f(x) = \sqrt{4-x^2}$, $\lim_{x\to(-2)+} f(x) = 0$, $\lim_{x\to 2+} f(x) = \text{DNE}$, $\lim_{x\to 2-} f(x) = 0$。

例.

- $\lim\limits_{x\to 0}|x| = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x} = \text{DNE}$
- $\lim\limits_{x\to 3+}\lfloor x\rfloor = 3,\ \ \lim\limits_{x\to 3-}\lfloor x\rfloor = 2,\ \ \lim\limits_{x\to \pi}\lfloor x\rfloor = 3$。

定理. 若 $L\in\mathbb{R},\ \lim\limits_{x\to a}f(x) = L \iff \lim\limits_{x\to a-}f(x) = \lim\limits_{x\to a+}f(x) = L$。

例. 給定 $n\in\mathbb{Z},\ \lim\limits_{x\to n}\lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = 1$。

解.

- 當 $x = n+\varepsilon,\ 0\leqslant\varepsilon\ll 1,\ \lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = \lfloor (n+\varepsilon)-\lfloor (n-1)+\varepsilon\rfloor\rfloor = \lfloor (n+\varepsilon)-(n-1)\rfloor = \lfloor 1+\varepsilon\rfloor = 1$，則 $\lim\limits_{x\to n+}\lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = 1$。
- 當 $x = n-\varepsilon,\ 0\leqslant\varepsilon\ll 1,\ \lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = \lfloor (n-\varepsilon)-\lfloor (n-1)-\varepsilon\rfloor\rfloor = \lfloor (n-\varepsilon)-(n-2)\rfloor = \lfloor 2-\varepsilon\rfloor = 1$，則 $\lim\limits_{x\to n-}\lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = 1$。
- 由上定理 $\lim\limits_{x\to n}\lfloor x-\lfloor x-1\rfloor\rfloor = 1$。

在無限遠的極限 (Limits at Infinity)

例.

- $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x^\alpha} = 0,\ \ \alpha>0;\ \ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x^N} = 0,\ \ \forall\, N\in\mathbb{N}$
- $\lim\limits_{x\to\infty}\tan^{-1}x = \dfrac{\pi}{2},\ \ \lim\limits_{x\to-\infty}\tan^{-1}x = -\dfrac{\pi}{2}$
- $\lim\limits_{x\to\infty}a^x = \infty,\ \ \lim\limits_{x\to-\infty}a^x = 0,\ \ \lim\limits_{x\to 0-}a^{\frac{1}{x}} = 0,\ \ \forall\, a>1$。

無窮極限 (Infinite Limits)

例.

- $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{1}{x} = \infty,\ \ \lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{1}{x} = -\infty,\ \ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x} = \text{DNE}$
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2} = \infty$
- $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-}\tan x = \infty$

1.3 極限運算

定理 (極限四則運算)**.** 若 $\lim\limits_{x\to a}f(x) = L,\ \ \lim\limits_{x\to a}g(x) = M$，則

1. $\lim\limits_{x\to a}c = c,\ \ \lim\limits_{x\to a}x = a$
2. $\lim\limits_{x\to a}k\,f(x) = k\,L$
3. $\lim\limits_{x\to a}\big(f(x)\pm g(x)\big) = L\pm M$
4. $\lim\limits_{x\to a}\big(f(x)\cdot g(x)\big) = L\cdot M$

5. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{L}{M}$，若 $M\neq 0$

6. $\lim\limits_{x\to a}\big(f(x)\big)^{\alpha}=L^{\alpha}$，若 $\alpha\in\mathbb{Q}\wedge L>0$

當 L，M 存在（非為無窮），此定理敘述對「單側極限」及「無限遠之極限」均成立。

例.

- $\lim\limits_{t\to -1}\dfrac{t-2}{t+3}=\dfrac{\lim_{t\to -1}t-2}{\lim_{t\to -1}t+3}=\dfrac{-3}{2}$
- $\lim\limits_{t\to -3}\dfrac{1-t}{\cos t}=\dfrac{\lim_{t\to -3}1-t}{\lim_{t\to -3}\cos t}=\dfrac{4}{\cos 3}$

例.

- $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(2+h)^2-4}{2h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{h^2+4h+4-4}{2h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{h^2+4h}{2h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{h+4}{2}=2$
- $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^2-4x}{x^2-16}=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x(x-4)}{(x-4)(x+4)}=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x}{x+4}=\dfrac{1}{2}$
- $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{x^2+x-6}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{(x-2)(x+3)}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{x+3}=\dfrac{1}{5}$

例. 求 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$。

解. $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{1}{x+1}\dfrac{(x^2+8)-3^2}{\sqrt{x^2+8}+3}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{1}{x+1}\dfrac{x^2-1}{\sqrt{x^2+8}+3}$
$=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{1}{x+1}\dfrac{(x+1)(x-1)}{\sqrt{x^2+8}+3}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x-1}{\sqrt{x^2+8}+3}=\dfrac{-2}{\sqrt{1+8}+3}=-\dfrac{1}{3}$。

例. 求 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x-2}-\sqrt{4-x}}{x-3}$。

解. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x-2}-\sqrt{4-x}}{x-3}=\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{1}{x-3}\dfrac{(x-2)-(4-x)}{\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}}=\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{1}{x-3}\dfrac{2x-6}{\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}}$
$=\lim\limits_{x\to 3}2\dfrac{1}{\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}}=\dfrac{2}{\sqrt{1}+\sqrt{1}}=1$。

例. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5x^2+8x-3}{3x^2+2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{5+\frac{8}{x}-\frac{3}{x^2}}{3+\frac{2}{x^2}}=\dfrac{5+0+0}{3+0}=\dfrac{5}{3}=\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{5x^2+8x-3}{3x^2+2}$。

解. $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+5x}-\sqrt{x^2-x})=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x^2+5x)-(x^2-x)}{\sqrt{x^2+5x}+\sqrt{x^2-x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{\sqrt{x^2(1+\frac{5}{x})}+\sqrt{x^2(1-\frac{1}{x})}}$
$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{|x|\sqrt{1+\frac{5}{x}}+|x|\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{x\sqrt{1+\frac{5}{x}}+x\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6}{\sqrt{1+\frac{5}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\dfrac{6}{\sqrt{1+0}+\sqrt{1-0}}=$
3

例. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+5x}-\sqrt{x^2-x})$。

解. $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+5x}-\sqrt{x^2-x})=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x^2+5x)-(x^2-x)}{\sqrt{x^2+5x}+\sqrt{x^2-x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{\sqrt{x^2(1+\frac{5}{x})}+\sqrt{x^2(1-\frac{1}{x})}}$
$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{|x|\sqrt{1+\frac{5}{x}}+|x|\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6x}{x\sqrt{1+\frac{5}{x}}+x\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{6}{\sqrt{1+\frac{5}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\dfrac{6}{\sqrt{1+0}+\sqrt{1-0}}=$
3

例. 求 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+x}-2x}$。

解. 變數變換 $y=-x \implies x=-y$: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+x}-2x}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{\sqrt{4y^2-y}+2y}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{\sqrt{y^2(4-\frac{1}{y})}+2y}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{|y|\sqrt{4-\frac{1}{y}}+2y}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3y}{y\sqrt{4-\frac{1}{y}}+2y}=\lim\limits_{y\to\infty}\dfrac{-3}{\sqrt{4-\frac{1}{y}}+2}=-\dfrac{3}{4}$。

定理 (夾擊 (squeeze) 定理；三明治定理). 若 $g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x)\ \forall\, x\in[a,b]$，$c\in[a,b]$ 且 $\lim\limits_{x\to c}g(x)=\lim\limits_{x\to c}h(x)=L$，則 $\lim\limits_{x\to c}f(x)=L$。

例. 求 $\lim\limits_{x\to0}x\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)$。

解. 若 $x\neq0$，$0\leqslant\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)\leqslant1$，則 $-|x|\leqslant x\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)\leqslant|x|$。又 $\lim\limits_{x\to0}(-|x|)=\lim\limits_{x\to0}|x|=0$，由夾擊定理 $\lim\limits_{x\to0}x\sin^2\left(\dfrac{1}{x}\right)=0$。

1.4 連續性

定義. 給定 f，$a\in\operatorname{dom}f$。

- 若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 存在且 $f(a)=\lim\limits_{x\to a}f(x)$，則稱 f 在 a *連續*。
- 若 $\lim\limits_{x\to a+}f(x)$ 存在且 $f(a)=\lim\limits_{x\to a+}f(x)$，則稱 f 在 a *左連續*。
- 若 $\lim\limits_{x\to a-}f(x)$ 存在且 $f(a)=\lim\limits_{x\to a-}f(x)$，則稱 f 在 a *右連續*。

$f(x)$ 在 a 連續 $\iff \lim\limits_{x\to a}f(x)=f(\lim\limits_{x\to a}x)$

定義 (端點連續性). 給定 f，$\operatorname{dom}f=[a,b]$。

- 若 f 在 b 左連續，則稱 f 在 b 連續。
- 若 f 在 a 右連續，則稱 f 在 a 連續。

定義 (連續函數).

- 若 f 在區間 I 之每一點均連續，則稱 f 在 I 連續。
- 若 f 在 $\operatorname{dom}f$ 之每一點均連續，則稱 f 為*連續函數*。

定理 (五則運算仍連續).

- 若 f，g 在 a 連續，則 $f\pm g$，$f\cdot g$，kf，f^α，$\dfrac{f}{g}$ (若 $g(a)\neq0$) 均在 a 連續。
- 若 f 在 a 連續，且 g 在 $f(a)$ 連續，則 $g\circ f$ 在 a 連續。

註. 多項式、指數、對數、三角、反三角函數及其五則運算之組合均為連續函數。

例. 若 $f(x)=\begin{cases}x+2 & 當\ x<a\\ x^2 & 當\ x\geqslant a\end{cases}$ 為連續函數，求 a。

解. 若 f 為連續函數，則 f 在 a 連續 $\implies \lim\limits_{x\to a-}f(x)=\lim\limits_{x\to a+}f(x)\implies a+2=a^2\implies a=-1\vee a=2$。

例. 若 $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-4}{x-2} & 當\ x<2\\ ax^2-bx+3 & 當\ 2\leqslant x<3\\ 2x-a+b & 當\ x\geqslant 3\end{cases}$ 為連續函數，求 a，b。

解. 若 f 為連續函數，則 f 在 2，3 均連續 $\Longrightarrow$ $(\lim\limits_{x\to 2-}f(x)=\lim\limits_{x\to 2+}f(x))\wedge(\lim\limits_{x\to 3-}f(x)=\lim\limits_{x\to 3+}f(x))\Longrightarrow$ $(4=4a-2b+3)\wedge(9a-3b+3=6-a+b)\Longrightarrow a=\dfrac{1}{2},\ b=\dfrac{1}{2}$。

定理 (Bolzano 定理；勘根定理)**.** 若 f 在 $[a,b]$ 連續且 $f(a)\cdot f(b)<0$，則存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)=0$。

定理 (中間值定理)**.** 若 f 在 $[a,b]$ 連續, 則對任意介於 $f(a)$ 與 $f(b)$ 之間的數 d, 存在 $c\in[a,b]$ 使得 $f(c)=d$。

註.

- 中間值定理不適用於不連續函數：取 $f(x)=\begin{cases}x+2 & -1<x\leqslant 1\\ x & -2\leqslant x\leqslant -1\end{cases}$，則 $f(-2)<0$，$f(1)>0$，但 $f(x)=0$ 無解。
- $f(x)=\begin{cases}x\sin\left(\frac{1}{x}\right) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$，則存在無限多 $x\in\left[-\dfrac{2}{3\pi},\dfrac{2}{\pi}\right]$ 使 $f(x)=0$。

例. 證明 $4x^3-6x^2+3x-2=0$ 在 1，2 間有解。

解. 令 $f(x)=4x^3-6x^2+3x-2$。f 為連續函數且 $f(1)<0$、$f(2)>0$，由 Bolzano 定理知存在 $c\in(1,2)$ 使得 $f(c)=0$，亦即 $4x^3-6x^2+3x-2=0$ 在 1，2 間有解。

例. 證明 $\sqrt{\cos\pi x}=\sin 2\pi x+\dfrac{1}{2}$ 至少有一實根。

解. 令 $f(x)=\sqrt{\cos\pi x}-(\sin 2\pi x+\dfrac{1}{2})$。$f$ 在 $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$ 為連續且 $f(0)=\dfrac{1}{2}>0$、$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2}<0$，由 Bolzano 定理知存在 $c\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 使得 $f(c)=0$，亦即 $\sqrt{\cos\pi x}=\sin 2\pi x+\dfrac{1}{2}$ 在 0，$\dfrac{1}{2}$ 間有一實根。

例. 證明：奇數次多項式方程式必有實根。

解. 令奇數次多項式 $f(x)$ 為 $f(x)=a_{2n+1}x^{2n+1}+a_{2n}x^{2n}+\cdots+a_1x+a_0$；不失一般性令 $a_{2n+1}>0$。由 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\infty$ 與 f 之連續性，$\exists\,\alpha\,(f(\alpha)>0)$。又由 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ 與 f 之連續性，$\exists\,\beta\,(f(\beta)<0)$。故由 Bolzano 定理知存在 c 介於 α，β 之間使得 $f(c)=0$。

例 (不動點定理)**.** 令 $f:[0,1]\to[0,1]$ 在 $[0,1]$ 連續。證明：存在 $c\in[0,1]$ 使得 $f(c)=c$。

解. 令 $g(x)=f(x)-x$。則 g 在 $[0,1]$ 連續，且 $g(0)=f(0)\geqslant 0$，$g(1)=f(1)-1\leqslant 0$，0 介於 $g(0)$、$g(1)$ 之間。故由中間值定理，存在 $c\in[0,1]$ 使得 $g(c)=0\Longrightarrow f(c)-c=0\Longrightarrow f(c)=c$。